Aoristos Math Contest 2026

模範解答

Produced by Aoristos

答え

問題 1	(1) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　(2) 1　(3) $\sqrt{3}+1$
問題 2	3 個
問題 3	91 個
問題 4	$S=\dfrac{1}{2}\log_3 21+\dfrac{\operatorname{Arctan}\left(\frac{\sqrt{3}}{9}\right)}{\log 3}\,i\quad\left(=\log_3\dfrac{9+\sqrt{3}\,i}{2}\right)$
問題 5	208 個
問題 6	6 組
問題 7	$\lvert\Delta t\rvert=20-2\sqrt{21}-\dfrac{2\pi}{5}-\dfrac{4}{5}\operatorname{Arcsin}\dfrac{2}{23}$ 分（約 9.51 分）
問題 8	(1) $\dfrac{-1+\sqrt{13}}{4}$　(2) $\dfrac{3-\sqrt{13}}{16}$

問題 1

(1)

$\angle\mathrm{BAC}=90^\circ$ で AD は高さなので $\triangle\mathrm{ABD}\sim\triangle\mathrm{CAD}$、よって $\mathrm{AD}^2=\mathrm{BD}\cdot\mathrm{DC}$。$\mathrm{BD}=3,\ \mathrm{DC}=1$ とすると $\mathrm{AD}=\sqrt{3}$。

$$\tan\angle\mathrm{ABC}=\frac{\mathrm{AD}}{\mathrm{BD}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$\boxed{\dfrac{\sqrt{3}}{3}}$

(2)

$\angle\mathrm{BAC}=90^\circ$ より BC は Γ の直径で、M は Γ の中心。よって K は A の正反対の点で、AK も直径。2 本の直径の端を結んだ四角形 ABKC は長方形なので、$\triangle\mathrm{KBC}$ と $\triangle\mathrm{ABC}$ は合同。

$\boxed{1}$

(3)

(1) の設定で $\mathrm{BC}=4$、$\mathrm{AB}=\sqrt{\mathrm{BD}\cdot\mathrm{BC}}=2\sqrt{3}$、$\mathrm{AC}=\sqrt{\mathrm{DC}\cdot\mathrm{BC}}=2$。

外接円の半径は $R=\dfrac{\mathrm{BC}}{2}=2$。直角三角形の内接円の半径は $r=\dfrac{\mathrm{AB}+\mathrm{AC}-\mathrm{BC}}{2}=\sqrt{3}-1$。

$$\frac{R}{r} = \frac{2}{\sqrt{3}-1} = \sqrt{3}+1$$

$\sqrt{3}+1$

問題 2

上 2 桁を p、下 2 桁を q とすると、数は $100p+q$。$100 = 109 - 9$ なので

$$100p + q \equiv -9p + q \pmod{109}$$

よって 109 の倍数になる条件は $q \equiv 9p \pmod{109}$。q は 2 桁で 109 より小さいので、p を決めると q は 1 つに決まる（$9p$ を 109 で割った余り）。

2 桁の素数は一の位が 1, 3, 7, 9 のいずれかで十の位も 0 でないので、「各位が 0 でない」は自動的に満たされる。21 個の 2 桁の素数 p について $9p$ を 109 で割った余りを調べると、それが 2 桁の素数になるのは次の 3 つ。

p	29	31	53
$9p \bmod 109$	43	61	41
月詠み数	$2943 = 109 \times 27$	$3161 = 109 \times 29$	$5341 = 109 \times 49$

それ以外の p では、余りが 2 桁でない、または合成数になる（例：$p = 11$ なら 99、$p = 13$ なら 8）。

3 個

問題 3

円に内接する三角形が鋭角三角形であることは、円の中心が三角形の内部にあることと同じ。正十三角形では頂点が直径の両端に来ないので、直角三角形はない。

鈍角三角形を数える。鈍角の頂点から時計回りに見て最初の頂点を X とすると、残りの 2 頂点は X から時計回りに半周以内、つまり X の次の 6 頂点の中にある。逆にそのような 3 点は必ず鈍角三角形になり、X は一意に決まる。よって鈍角三角形は $13 \times \binom{6}{2} = 13 \times 15 = 195$ 個。

$$286 - 195 = 91$$

91 個

問題 4

$u = \sqrt[3]{2+\sqrt{5}},\ v = \sqrt[3]{2-\sqrt{5}}$ とすると、$u^3 + v^3 = 4$、$uv = \sqrt[3]{4-5} = -1$。

$$x^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u+v) = 4 - 3x \quad \Longrightarrow \quad (x-1)(x^2+x+4) = 0$$

x は実数で、$x^2 + x + 4 = 0$ は実数解をもたないので $x = 1$。

このとき $x^6 - 6x^4 + 9x^2 = x^2(x^2-3)^2 = 4$。また $x^2 - 4 = -3$ より $\sqrt{x^2-4} = \sqrt{3}\,i$。

$s = \sqrt{3}\,i$ とおくと $(x+s)(x-s) = x^2 - s^2 = 1 + 3 = 4$ なので

$$\frac{x+s}{x-s} = \frac{(x+s)^2}{4} = \left(\frac{1+\sqrt{3}\,i}{2}\right)^2$$

その平方根（主値）は実部が正の $\dfrac{1+\sqrt{3}\,i}{2}$。よって対数の中身は

$$4 + \frac{1+\sqrt{3}\,i}{2} = \frac{9+\sqrt{3}\,i}{2}$$

この複素数の絶対値は $\dfrac{\sqrt{81+3}}{2}=\sqrt{21}$、偏角（主値）は $\operatorname{Arctan}\dfrac{\sqrt{3}}{9}$。$\log_3 z=\dfrac{\operatorname{Log} z}{\log 3}$ より

$$S=\frac{\log\sqrt{21}+i\operatorname{Arctan}\frac{\sqrt{3}}{9}}{\log 3}=\frac{1}{2}\log_3 21+\frac{\operatorname{Arctan}\frac{\sqrt{3}}{9}}{\log 3}\,i$$

数値では $S\approx 1.3856+0.1731\,i$。$\frac{1}{2}\log_3 21=\frac{1}{2}(1+\log_3 7)$ とも書ける。

$$\boxed{S=\frac{1}{2}\log_3 21+\frac{\operatorname{Arctan}\frac{\sqrt{3}}{9}}{\log 3}\,i}$$

問題 5

条件は「隣り合う数の差が 2 以下」。まず、1 から始まる $1,\dots,n$ の並べ方の数を $b(n)$ とする。

1 の次は 2 か 3。① $1,2,\dots$ なら、残りは 2 から始まる $\{2,\dots,n\}$ の並べ方で $b(n-1)$ 通り。② $1,3,2,4,\dots$ なら、残りは 4 から始まる $\{4,\dots,n\}$ の並べ方で $b(n-3)$ 通り。③ $1,3$ のあと 2 が最後に来る場合、2 の前は 4 しかなく、$1,3,5,7,\dots,\dots,6,4,2$ のように奇数で上って偶数で下りる 1 通りに決まる。よって

$$b(n)=b(n-1)+b(n-3)+1\qquad (b(1)=b(2)=1,\ b(3)=2)$$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$b(n)$	1	1	2	4	6	9	14	21	31	46

1 が端（先頭か末尾）にある並べ方は $2\,b(10)=92$ 通り。

1 が端でないとき、1 の両隣は 2 と 3。並びを向きを考えずに見ると、2 と 3 から左右に 2 本の列が伸びる。使った数が $\{1,\dots,m\}$ で、2 本の列の先端が $m-1$ と m である状態（はじめは $m=3$）からは

・$m-1$ 側が終わり、m 側が $\{m,\dots,10\}$ を m から並べる：$b(11-m)$ 通り
・m 側が終わり、$m-1$ 側が $m+1$ に進んで $\{m+1,\dots,10\}$ を並べる：$b(10-m)$ 通り（$b(0)=0$）
・両方が進む（$m-1\to m+1,\ m\to m+2$）：状態 $m+2$ へ

のどれかになる。$m=3,5,7,9$ について足し、向き（左右の反転）の 2 倍をかけると

$$2\{(b(8)+b(7))+(b(6)+b(5))+(b(4)+b(3))+(b(2)+b(1))\}=2(35+15+6+2)=116$$

$$92+116=208$$

$$\boxed{208\text{ 個}}$$

問題 6

$\gcd(a,b,c)=1$ と $a+b=c$ から a,b,c は互いに素なので、$\operatorname{rad}(abc)=\operatorname{rad}(a)\operatorname{rad}(b)\operatorname{rad}(c)$。条件 (v) は

$$\operatorname{rad}(a)\operatorname{rad}(b)<\frac{c}{\operatorname{rad}(c)}$$

と書ける。$b\ge 2$ より左辺は 2 以上なので、$c/\operatorname{rad}(c)\ge 3$、つまり c は平方因子を多く含む数に限られる（$c=8,9,16,24,25,27,32,\dots$）。同様に a,b 側も、$\operatorname{rad}(a)\operatorname{rad}(b)$ が小さくなるには素数の累乗を含む必要がある。

$c\le 100$ の範囲でこの絞り込みに従って調べると、条件をすべて満たす組は次の 6 組。

(a,b,c)	$\operatorname{rad}(abc)$	c
$(1,\ 8,\ 9)=(1,\ 2^3,\ 3^2)$	6	9
$(5,\ 27,\ 32)=(5,\ 3^3,\ 2^5)$	30	32

$(1,\ 48,\ 49) = (1,\ 2^4\cdot 3,\ 7^2)$	42	49
$(1,\ 63,\ 64) = (1,\ 3^2\cdot 7,\ 2^6)$	42	64
$(1,\ 80,\ 81) = (1,\ 2^4\cdot 5,\ 3^4)$	30	81
$(32,\ 49,\ 81) = (2^5,\ 7^2,\ 3^4)$	42	81

このような組は「abc トリプル」と呼ばれ、abc 予想と関係がある。

6 組

問題 7

池の中心を原点、$\mathrm{A}(-5,0),\ \mathrm{B}(5,0)$（単位 km）とし、太郎くんは A で北向きに出発し、B に北向きで到着するとしてよい。

経路の形. A で北向きに縁に接して出発するので、池の外に出ないためには最初に右（東側、池の内側）へ曲がる必要がある。同様に B に北向きで縁に接して着くので、最後は左に曲がりながら着く。曲率半径が $r_0 = 0.4$ km 以上という条件のもとで、向きを指定した 2 点を結ぶ最短の道は「半径 r_0 の円弧・線分・半径 r_0 の円弧」の形になる（Dubins の定理）。ここでは「右に曲がる → まっすぐ → 左に曲がる」の形が最短で、池の中に収まる。

長さ. 2 つの円弧の中心は $\mathrm{O}_1(-4.6,0),\ \mathrm{O}_2(4.6,0)$ で、中心間の距離は $d = 9.2$。線分は 2 円の内側の共通接線で、長さは

$$\sqrt{d^2 - (2r_0)^2} = \sqrt{9.2^2 - 0.8^2} = \sqrt{84} = 2\sqrt{21}$$

線分は東向きから α だけ傾いていて $\sin\alpha = \dfrac{2r_0}{d} = \dfrac{2}{23}$。円弧はそれぞれ $\dfrac{\pi}{2} + \alpha$ だけ回るので、全長は

$$L = 2\sqrt{21} + 2\cdot 0.4\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = 2\sqrt{21} + \frac{2\pi}{5} + \frac{4}{5}\operatorname{Arcsin}\frac{2}{23} \quad (\approx 10.49\ \mathrm{km})$$

時間. 太郎くんは時速 60 km ＝分速 1 km なので L 分。次郎くんは $10 \div 30$ 時間 ＝ 20 分。

$$|\Delta t| = 20 - L = 20 - 2\sqrt{21} - \frac{2\pi}{5} - \frac{4}{5}\operatorname{Arcsin}\frac{2}{23} \approx 9.51$$

注：この最短の道は、円弧と線分のつなぎ目で曲率が飛ぶため厳密には C^2 級ではない。C^2 級の曲線ではこの長さにいくらでも近づけるが到達はできないので、ここでは下限の値を答えとした。

$20 - 2\sqrt{21} - \dfrac{2\pi}{5} - \dfrac{4}{5}\operatorname{Arcsin}\dfrac{2}{23}$ 分（約 9.51 分）

問題 8

$X = \cos\theta + \cos 3\theta + \cos 4\theta,\ Y = \cos 2\theta + \cos 5\theta + \cos 6\theta$ とおく。

(1)

$\zeta = e^{i\theta}$ は $\zeta^{13} = 1$ の解で $1 + \zeta + \cdots + \zeta^{12} = 0$。実部をとると $1 + 2\sum_{k=1}^{6}\cos k\theta = 0$ なので

$$X + Y = -\frac{1}{2}$$

積 XY を積和公式 $\cos p\cos q = \frac{1}{2}\{\cos(p+q) + \cos(p-q)\}$ で展開すると、9 個の積から 18 個の余弦が出て、$\cos\theta, \ldots, \cos 6\theta$ がちょうど 3 回ずつ現れる（$\cos 7\theta = \cos 6\theta$ などに注意）。よって

$$XY = \frac{1}{2}\cdot 3\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{4}$$

X, Y は $t^2 + \frac{1}{2}t - \frac{3}{4} = 0$ の 2 解で、$t = \dfrac{-1 \pm \sqrt{13}}{4}$。$\theta < \frac{\pi}{3}$ より $\cos\theta > \frac{1}{2}$、$3\theta < \frac{\pi}{2}$ より $\cos 3\theta > 0$、$4\theta < \frac{2\pi}{3}$ より $\cos 4\theta > -\frac{1}{2}$。よって $X > 0$ で、X は正の方。

$$\boxed{\frac{-1+\sqrt{13}}{4}}$$

(2)

$\cos A \cos B \cos C = \frac{1}{4}\{\cos(A+B+C) + \cos(A+B-C) + \cos(A-B+C) + \cos(-A+B+C)\}$ より

$$\cos\theta \cos 3\theta \cos 4\theta = \frac{1}{4}(\cos 8\theta + \cos 0 + \cos 2\theta + \cos 6\theta)$$

$\cos 8\theta = \cos 5\theta$ なので、括弧の中は $1 + Y = 1 + \dfrac{-1-\sqrt{13}}{4} = \dfrac{3-\sqrt{13}}{4}$。

$$\cos\theta \cos 3\theta \cos 4\theta = \frac{3-\sqrt{13}}{16}$$

$$\boxed{\frac{3-\sqrt{13}}{16}}$$